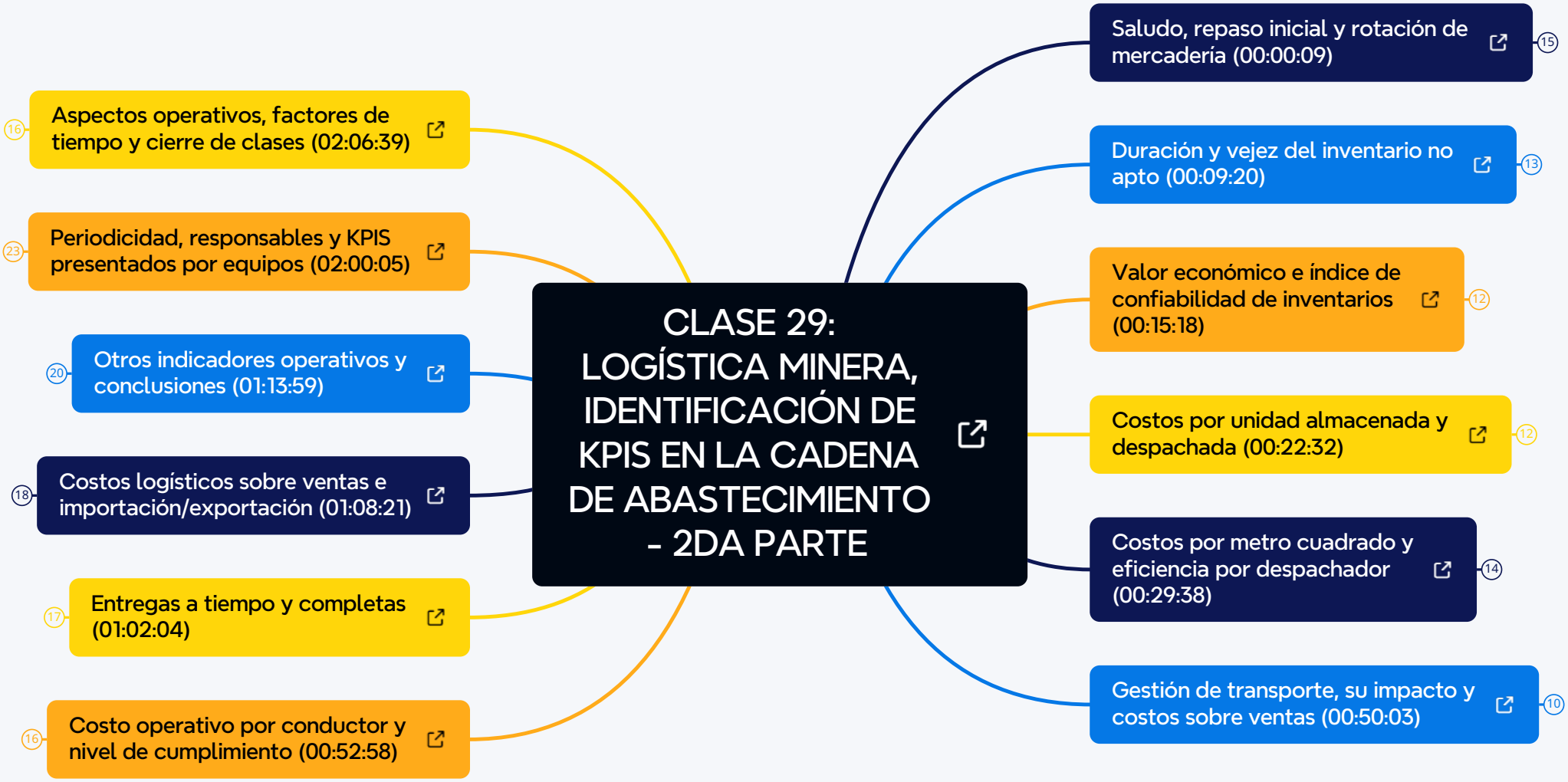
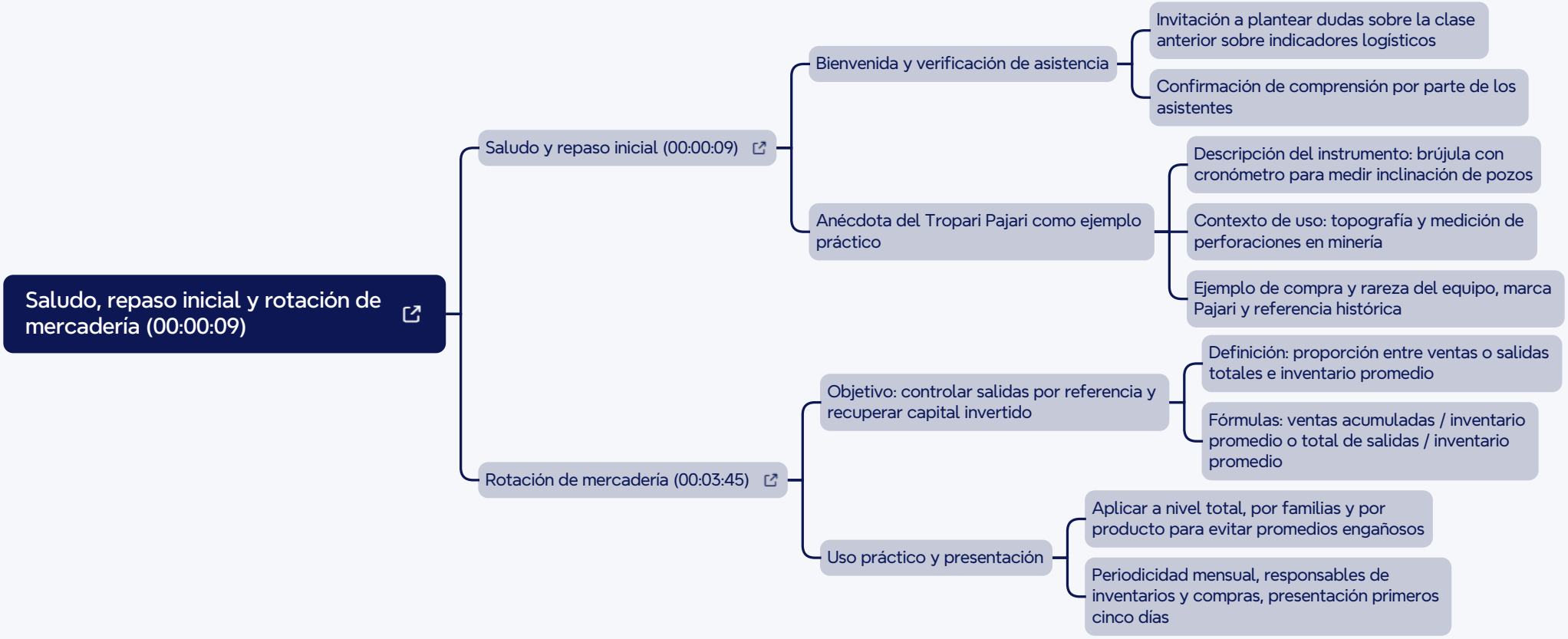
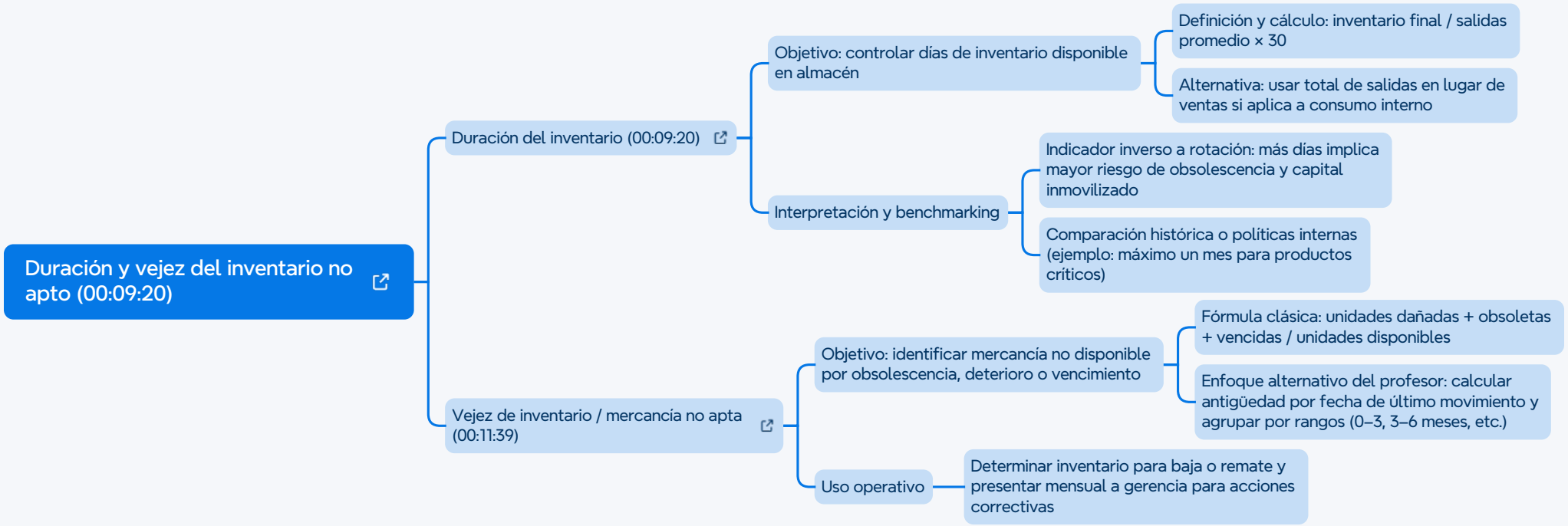
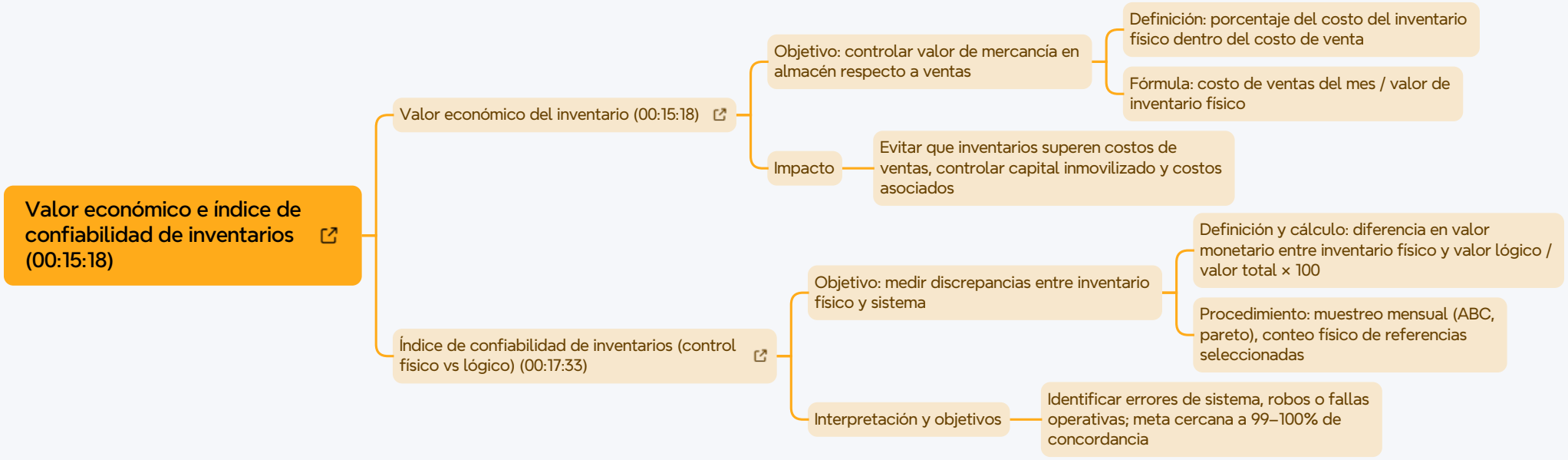
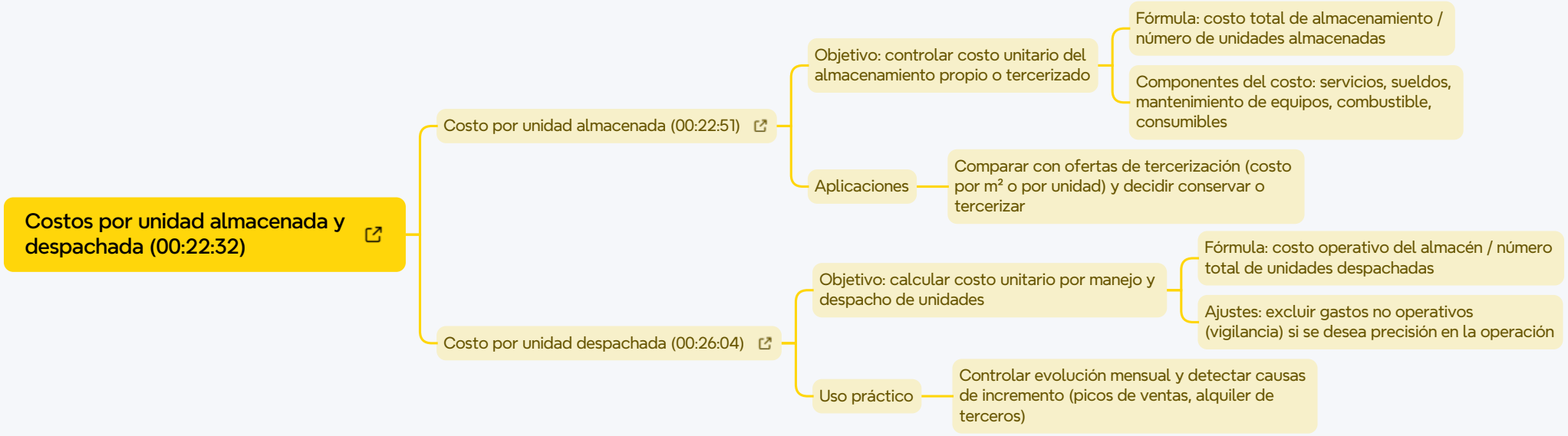
EDU MIN

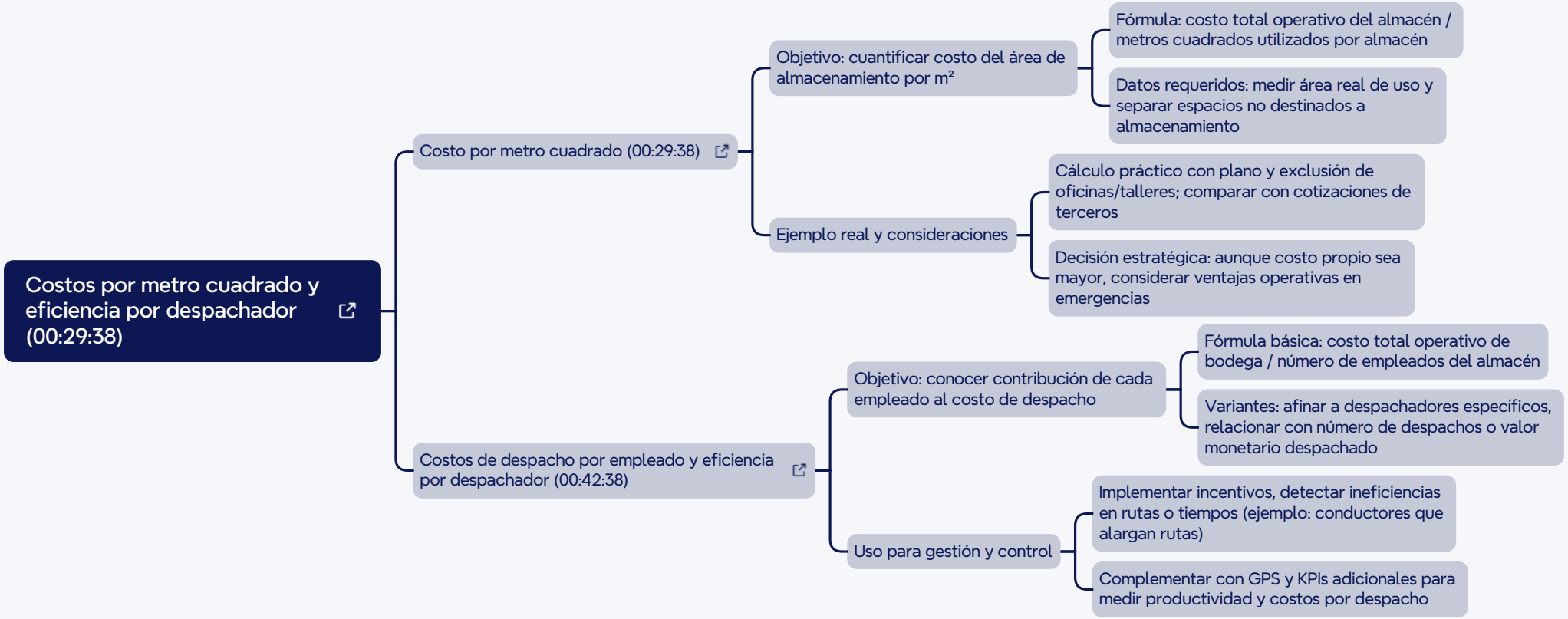

CLASE 29: LOGÍSTICA MINERA, IDENTIFICACIÓN DE KPIS EN LA CADENA DE ABASTECIMIENTO - 2DA PARTE
Saludo, repaso inicial y rotación de mercadería (00:00:09)
15
Duración y vejez del inventario no apto (00:09:20)
13
Valor económico e índice de confiabilidad de inventarios (00:15:18)
12
Costos por unidad almacenada y despachada (00:22:32)
12
Costos por metro cuadrado y eficiencia por despachador (00:29:38)
14
Gestión de transporte, su impacto y costos sobre ventas (00:50:03)
10
Aspectos operativos, factores de tiempo y cierre de clases (02:06:39)
16
Periodicidad, responsables y KPIS presentados por equipos (02:00:05)
23
Otros indicadores operativos y conclusiones (01:13:59)
20
Costos logísticos sobre ventas e importación/exportación (01:08:21)
18
Entregas a tiempo y completas (01:02:04)
17
Costo operativo por conductor y nivel de cumplimiento (00:52:58)
16

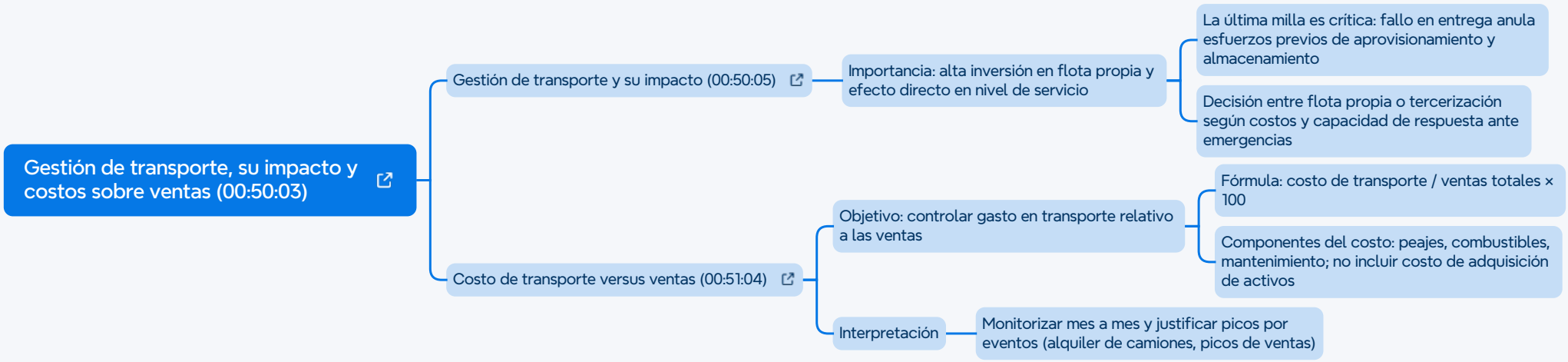

Saludo, repaso inicial y rotación de mercadería (00:00:09)
Saludo y repaso inicial (00:00:09)
Bienvenida y verificación de asistencia
Invitación a plantear dudas sobre la clase anterior sobre indicadores logísticos
Confirmación de comprensión por parte de los asistentes
Anécdota del Tropari Pajari como ejemplo práctico
Descripción del instrumento: brújula con cronómetro para medir inclinación de pozos
Contexto de uso: topografía y medición de perforaciones en minería
Ejemplo de compra y rareza del equipo, marca Pajari y referencia histórica
Rotación de mercadería (00:03:45)
Objetivo: controlar salidas por referencia y recuperar capital invertido
Definición: proporción entre ventas o salidas totales e inventario promedio
Fórmulas: ventas acumuladas / inventario promedio o total de salidas / inventario promedio
Uso práctico y presentación
Aplicar a nivel total, por familias y por producto para evitar promedios engañosos
Periodicidad mensual, responsables de inventarios y compras, presentación primeros cinco días

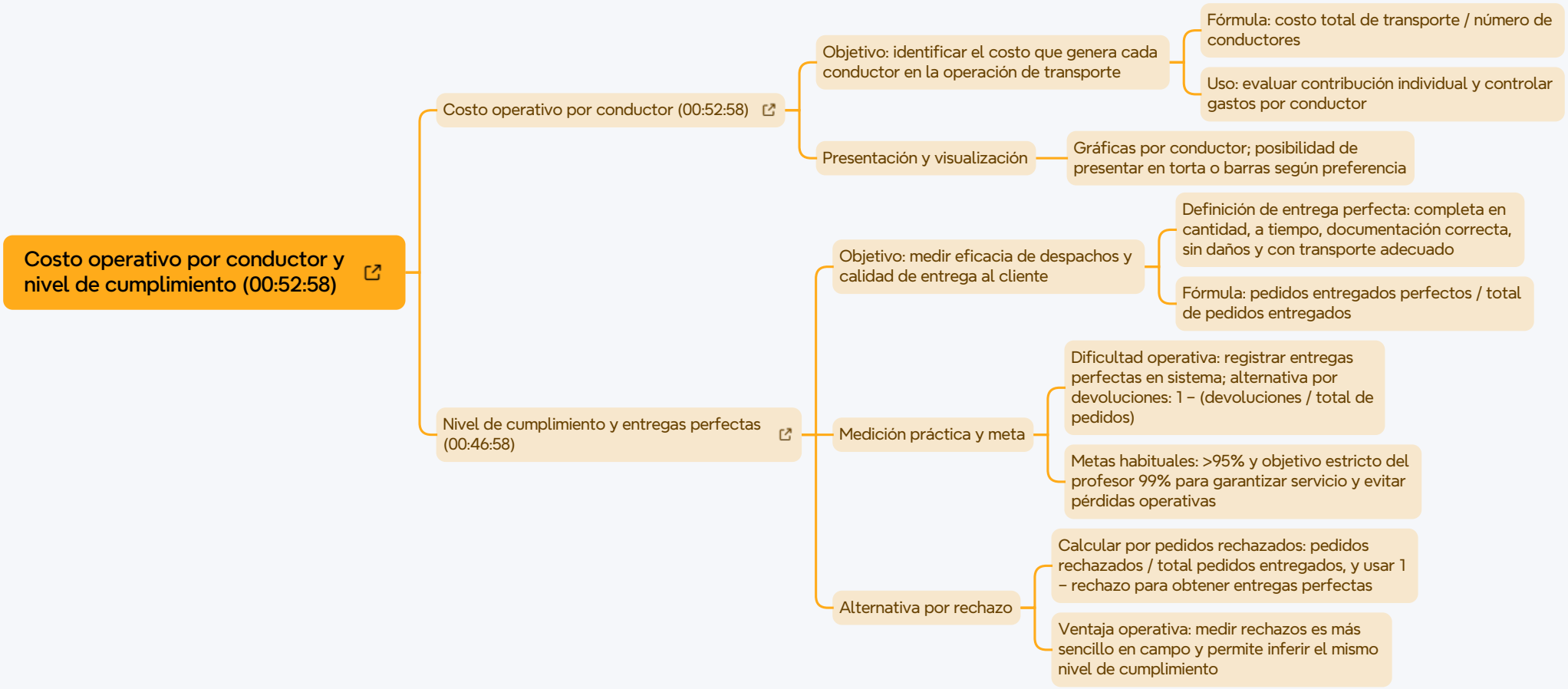

Duración y vejez del inventario no apto (00:09:20)
Duración del inventario (00:09:20)
Objetivo: controlar días de inventario disponible en almacén
Definición y cálculo: inventario final / salidas promedio × 30
Alternativa: usar total de salidas en lugar de ventas si aplica a consumo interno
Interpretación y benchmarking
Indicador inverso a rotación: más días implica mayor riesgo de obsolescencia y capital inmovilizado
Comparación histórica o políticas internas (ejemplo: máximo un mes para productos críticos)
Vejez de inventario / mercancía no apta (00:11:39)
Objetivo: identificar mercancía no disponible por obsolescencia, deterioro o vencimiento
Fórmula clásica: unidades dañadas + obsoletas + vencidas / unidades disponibles
Enfoque alternativo del profesor: calcular antigüedad por fecha de último movimiento y agrupar por rangos (0–3, 3–6 meses, etc.)
Uso operativo
Determinar inventario para baja o remate y presentar mensual a gerencia para acciones correctivas


Valor económico e índice de confiabilidad de inventarios (00:15:18)
Valor económico del inventario (00:15:18)
Objetivo: controlar valor de mercancía en almacén respecto a ventas
Definición: porcentaje del costo del inventario físico dentro del costo de venta
Fórmula: costo de ventas del mes / valor de inventario físico
Impacto
Evitar que inventarios superen costos de ventas, controlar capital inmovilizado y costos asociados
Índice de confiabilidad de inventarios (control físico vs lógico) (00:17:33)
Objetivo: medir discrepancias entre inventario físico y sistema
Definición y cálculo: diferencia en valor monetario entre inventario físico y valor lógico / valor total × 100
Procedimiento: muestreo mensual (ABC, pareto), conteo físico de referencias seleccionadas
Interpretación y objetivos
Identificar errores de sistema, robos o fallas operativas; meta cercana a 99–100% de concordancia


Costos por unidad almacenada y despachada (00:22:32)
Costo por unidad almacenada (00:22:51)
Objetivo: controlar costo unitario del almacenamiento propio o tercerizado
Fórmula: costo total de almacenamiento / número de unidades almacenadas
Componentes del costo: servicios, sueldos, mantenimiento de equipos, combustible, consumibles
Aplicaciones
Comparar con ofertas de tercerización (costo por m² o por unidad) y decidir conservar o tercerizar
Costo por unidad despachada (00:26:04)
Objetivo: calcular costo unitario por manejo y despacho de unidades
Fórmula: costo operativo del almacén / número total de unidades despachadas
Ajustes: excluir gastos no operativos (vigilancia) si se desea precisión en la operación
Uso práctico
Controlar evolución mensual y detectar causas de incremento (picos de ventas, alquiler de terceros)


Costos por metro cuadrado y eficiencia por despachador (00:29:38)
Costo por metro cuadrado (00:29:38)
Objetivo: cuantificar costo del área de almacenamiento por m²
Fórmula: costo total operativo del almacén / metros cuadrados utilizados por almacén
Datos requeridos: medir área real de uso y separar espacios no destinados a almacenamiento
Ejemplo real y consideraciones
Cálculo práctico con plano y exclusión de oficinas/talleres; comparar con cotizaciones de terceros
Decisión estratégica: aunque costo propio sea mayor, considerar ventajas operativas en emergencias
Costos de despacho por empleado y eficiencia por despachador (00:42:38)
Objetivo: conocer contribución de cada empleado al costo de despacho
Fórmula básica: costo total operativo de bodega / número de empleados del almacén
Variantes: afinar a despachadores específicos, relacionar con número de despachos o valor monetario despachado
Uso para gestión y control
Implementar incentivos, detectar ineficiencias en rutas o tiempos (ejemplo: conductores que alargan rutas)
Complementar con GPS y KPIs adicionales para medir productividad y costos por despacho


Gestión de transporte, su impacto y costos sobre ventas (00:50:03)
Gestión de transporte y su impacto (00:50:05)
Importancia: alta inversión en flota propia y efecto directo en nivel de servicio
La última milla es crítica: fallo en entrega anula esfuerzos previos de aprovisionamiento y almacenamiento
Decisión entre flota propia o tercerización según costos y capacidad de respuesta ante emergencias
Costo de transporte versus ventas (00:51:04)
Objetivo: controlar gasto en transporte relativo a las ventas
Fórmula: costo de transporte / ventas totales × 100
Componentes del costo: peajes, combustibles, mantenimiento; no incluir costo de adquisición de activos
Interpretación
Monitorizar mes a mes y justificar picos por eventos (alquiler de camiones, picos de ventas)

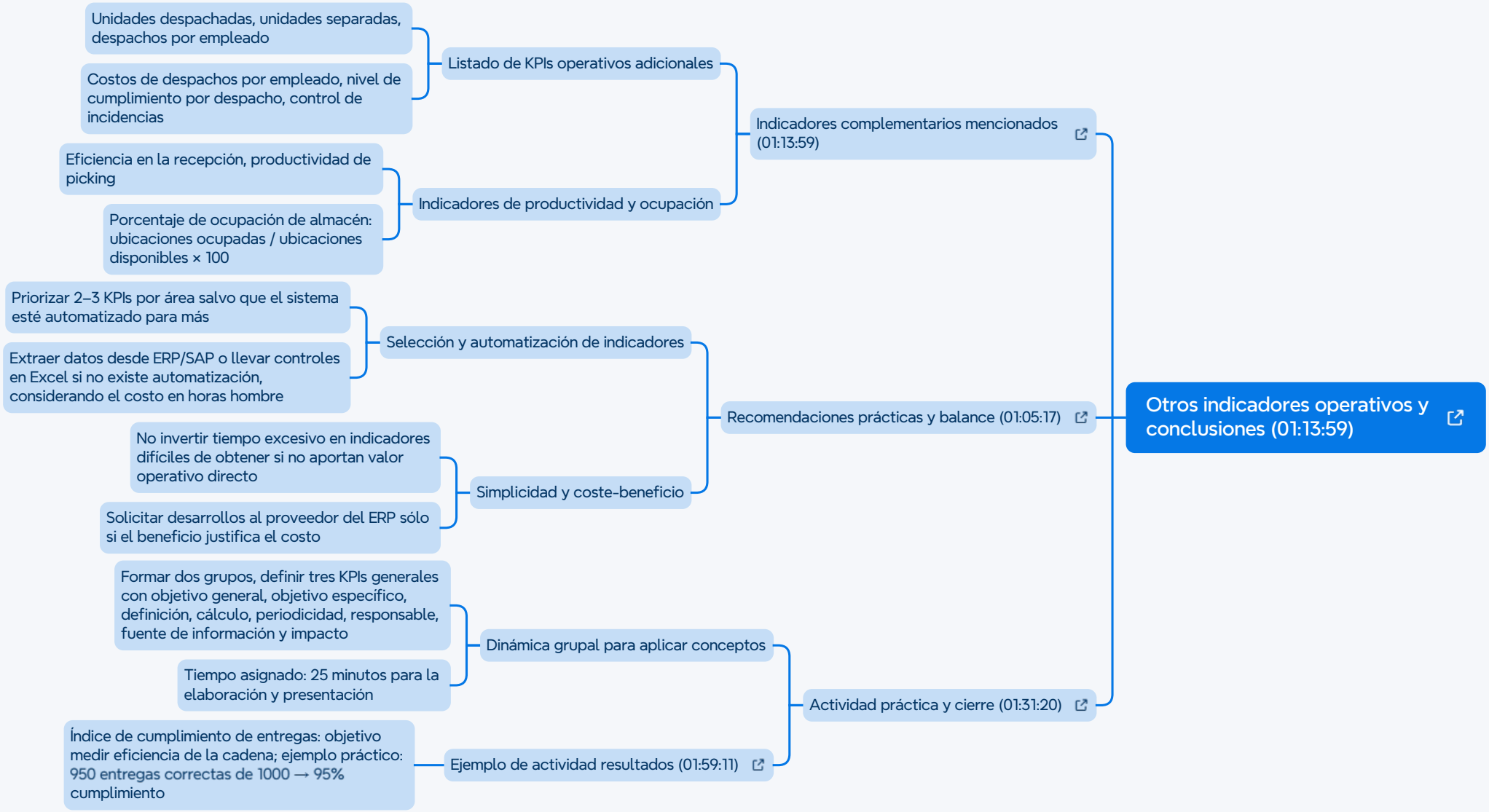

Costo operativo por conductor y nivel de cumplimiento (00:52:58)
Costo operativo por conductor (00:52:58)
Objetivo: identificar el costo que genera cada conductor en la operación de transporte
Fórmula: costo total de transporte / número de conductores
Uso: evaluar contribución individual y controlar gastos por conductor
Presentación y visualización
Gráficas por conductor; posibilidad de presentar en torta o barras según preferencia
Nivel de cumplimiento y entregas perfectas (00:46:58)
Objetivo: medir eficacia de despachos y calidad de entrega al cliente
Definición de entrega perfecta: completa en cantidad, a tiempo, documentación correcta, sin daños y con transporte adecuado
Fórmula: pedidos entregados perfectos / total de pedidos entregados
Medición práctica y meta
Dificultad operativa: registrar entregas perfectas en sistema; alternativa por devoluciones: 1 – (devoluciones / total de pedidos)
Metas habituales: >95% y objetivo estricto del profesor 99% para garantizar servicio y evitar pérdidas operativas
Alternativa por rechazo
Calcular por pedidos rechazados: pedidos rechazados / total pedidos entregados, y usar 1 – rechazo para obtener entregas perfectas
Ventaja operativa: medir rechazos es más sencillo en campo y permite inferir el mismo nivel de cumplimiento

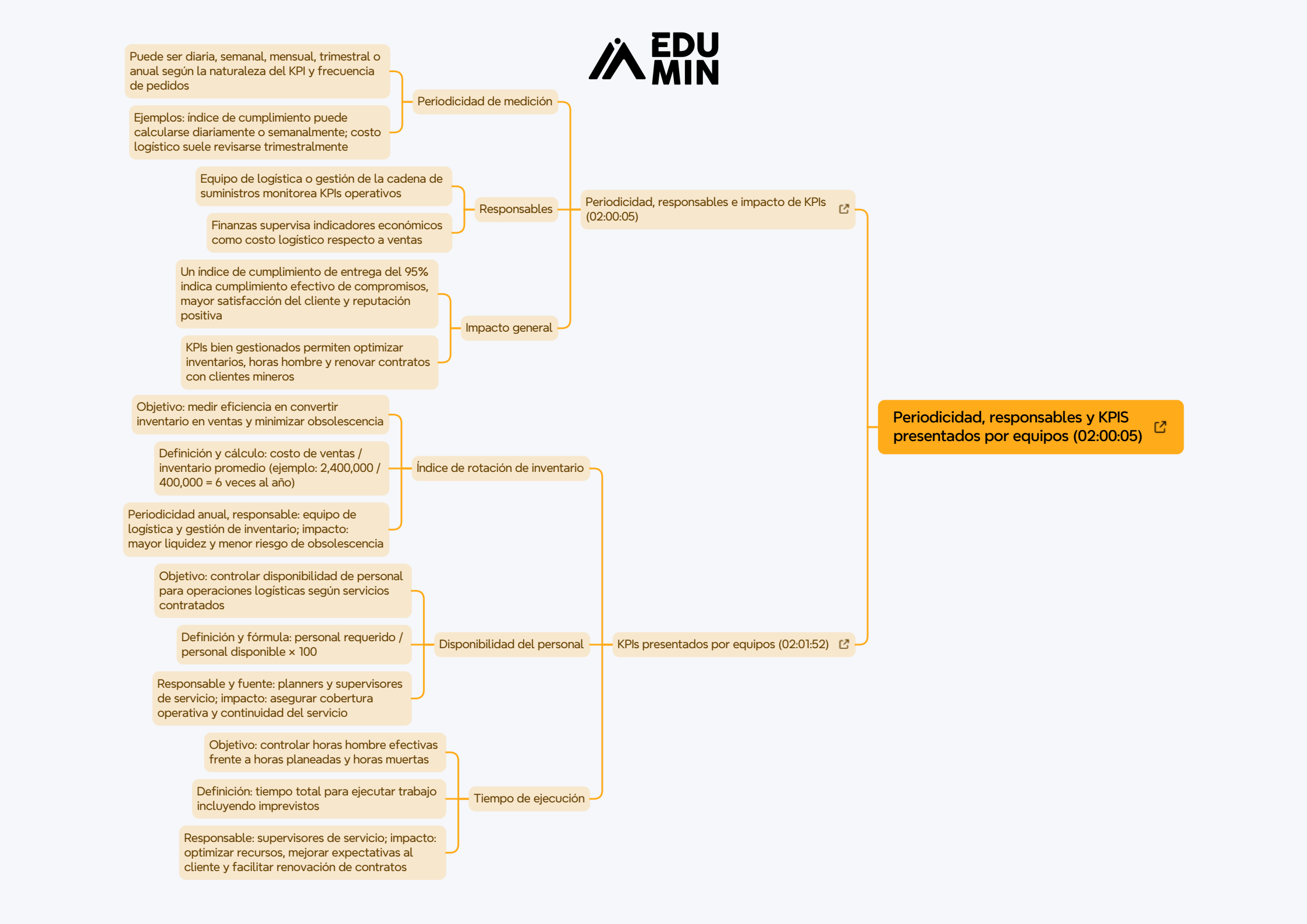
Entregas a tiempo y completas (01:02:04)

- Entregas a tiempo (01:02:04)
  - Objetivo: controlar la cantidad de pedidos entregados en la fecha comprometida
    - Definición: nivel de cumplimiento para realizar la entrega en la fecha acordada por pedido
    - Fórmula: pedidos entregados a tiempo / total de pedidos entregados × 100
  - Requisitos de registro y medición
    - Tener en el sistema la fecha comprometida por orden de compra y la fecha de remisión/despacho
    - Comparar fecha acordada versus fecha real de entrega; si diferencia ≥0 → entrega a tiempo
  - Consideraciones operativas
    - Registrar ambas fechas en ERP o sistema; si no es posible, usar Excel pero considerando el costo en horas hombre
    - Priorizar indicadores indispensables y evitar sobrecargar al equipo con mediciones muy costosas de mantener
- Entregas completas (01:06:59)
  - Objetivo: medir eficacia de despachos en cuanto a completar los pedidos solicitados
    - Definición: porcentaje de pedidos enviados con todos los ítems y cantidades correctas
    - Fórmula: pedidos entregados completos / total pedidos × 100
  - Medición práctica y uso
    - Alternativa práctica: medir devoluciones por faltantes como proxy para entregas completas
    - Responsables y periodicidad: jefe de almacenes y jefe de distribución; reporte a gerencia general dentro de los cinco primeros días del mes

Costos logísticos sobre ventas e importación/exportación (01:08:21)

- Costos logísticos versus ventas (01:08:21)
  - Objetivo: controlar los costos de la operación logística respecto a las ventas generadas
    - Definición: costos logísticos totales / ventas totales × 100
    - Componentes: transporte, operación de almacén y otros gastos logísticos recurrentes
  - Interpretación e impacto
    - Monitorizar mes a mes para evitar que costos logísticos crezcan por encima de la capacidad de las ventas
    - Uso para decisiones estratégicas y seguimiento de tendencias mediante gráficos y promedios
  - Ejemplo práctico integrado (02:00:38)
    - Objetivo: evaluar eficiencia y rentabilidad logística con un umbral (ejemplo: mantener <8% de ventas)
    - Cálculo de ejemplo: ventas 1,000,000 con costos logísticos 70,000 → 7% indica operación eficiente
    - Periodicidad trimestral y responsable: finanzas supervisan y reportan para controlar márgenes
- Costo unitario de importación/exportación (01:11:39)
  - Objetivo: conocer el costo unitario asociado a importar o exportar cada producto
    - Definición: costo total de mercancía importada/exportada / total de unidades importadas/exportadas
    - Cálculo: desagregar por artículo para evitar promedios que oculten variaciones por producto
  - Responsables y uso
    - Área de logística e importaciones, compras y finanzas; reporte a gerencia general dentro de los cinco primeros días del mes
    - Impacto: ayuda a fijar precios de venta adecuados y entender el peso del costo de importación/exportación dentro del costo total del producto


Otros indicadores operativos y conclusiones (01:13:59)
Indicadores complementarios mencionados (01:13:59)
Listado de KPIs operativos adicionales
Unidades despachadas, unidades separadas, despachos por empleado
Costos de despachos por empleado, nivel de cumplimiento por despacho, control de incidencias
Indicadores de productividad y ocupación
Eficiencia en la recepción, productividad de picking
Porcentaje de ocupación de almacén: ubicaciones ocupadas / ubicaciones disponibles × 100
Recomendaciones prácticas y balance (01:05:17)
Selección y automatización de indicadores
Priorizar 2–3 KPIs por área salvo que el sistema esté automatizado para más
Extraer datos desde ERP/SAP o llevar controles en Excel si no existe automatización, considerando el costo en horas hombre
Simplicidad y coste-beneficio
No invertir tiempo excesivo en indicadores difíciles de obtener si no aportan valor operativo directo
Solicitar desarrollos al proveedor del ERP sólo si el beneficio justifica el costo
Actividad práctica y cierre (01:31:20)
Dinámica grupal para aplicar conceptos
Formar dos grupos, definir tres KPIs generales con objetivo general, objetivo específico, definición, cálculo, periodicidad, responsable, fuente de información y impacto
Tiempo asignado: 25 minutos para la elaboración y presentación
Ejemplo de actividad resultados (01:59:11)
Índice de cumplimiento de entregas: objetivo medir eficiencia de la cadena; ejemplo práctico: 950 entregas correctas de 1000 → 95% cumplimiento


Periodicidad, responsables y KPIS presentados por equipos (02:00:05)
KPIs presentados por equipos (02:01:52)
Periodicidad, responsables e impacto de KPIs (02:00:05)
Periodicidad de medición
Puede ser diaria, semanal, mensual, trimestral o anual según la naturaleza del KPI y frecuencia de pedidos
Ejemplos: índice de cumplimiento puede calcularse diariamente o semanalmente; costo logístico suele revisarse trimestralmente
Responsables
Equipo de logística o gestión de la cadena de suministros monitorea KPIs operativos
Finanzas supervisa indicadores económicos como costo logístico respecto a ventas
Impacto general
Un índice de cumplimiento de entrega del 95% indica cumplimiento efectivo de compromisos, mayor satisfacción del cliente y reputación positiva
KPIs bien gestionados permiten optimizar inventarios, horas hombre y renovar contratos con clientes mineros
Índice de rotación de inventario
Objetivo: medir eficiencia en convertir inventario en ventas y minimizar obsolescencia
Definición y cálculo: costo de ventas / inventario promedio (ejemplo: 2,400,000 / 400,000 = 6 veces al año)
Periodicidad anual, responsable: equipo de logística y gestión de inventario; impacto: mayor liquidez y menor riesgo de obsolescencia
Disponibilidad del personal
Objetivo: controlar disponibilidad de personal para operaciones logísticas según servicios contratados
Definición y fórmula: personal requerido / personal disponible × 100
Responsable y fuente: planners y supervisores de servicio; impacto: asegurar cobertura operativa y continuidad del servicio
Tiempo de ejecución
Objetivo: controlar horas hombre efectivas frente a horas planeadas y horas muertas
Definición: tiempo total para ejecutar trabajo incluyendo imprevistos
Responsable: supervisores de servicio; impacto: optimizar recursos, mejorar expectativas al cliente y facilitar renovación de contratos

Aspectos operativos, factores de tiempo y cierre de clases (02:06:39)

- Aspectos operativos y factores que afectan tiempos (02:06:39)
  - Imprevistos en operación minera
    - Trabajos simultáneos de terceros, bloqueos y esperas que prolongan la ejecución
    - Considerar tiempo planeado más tiempo de imprevistos en la fórmula para reflejar la realidad operacional
  - Reuniones post-servicio y comunicación
    - Reuniones al fin de paradas de planta para consolidar datos de tiempo de ejecución y lecciones aprendidas
    - Presentación de indicadores al residente y jefe del área para seguimiento
- Cierre, anuncios y próximas clases (02:10:41)
  - Anuncio de evento y networking
    - Evento el 15 de junio, 9 a 12, Hotel Pullman, Flores; tema: negociación entre proveedores y compradores mineros
    - Invitación a registrarse vía link compartido en el chat para networking y contacto con proveedores y compradores
  - Temas a tratar en próximas clases
    - Análisis de costos en la cadena de suministros, licitaciones CAPEX/OPEX, importaciones/exportaciones
    - Conciencias éticas, debida diligencia en aprovisionamiento, auditoría y reportes de sostenibilidad, tendencias futuras en gestión de compras
  - Cierre y agradecimientos
    - Indicaciones para publicar material en el área virtual y despedida final; confirmación de próxima sesión el martes siguiente